01 / 四轮迭代与反证实验

R0建立LightGBM基线；R1进行8组学习率、叶子数和正则化网格；R2测试正类权重3及训练负正比例；R3加入外部评分、就业和贷款收入比的业务交叉项。候选使用调参集早停，按调参AUC择优、Brier打破并列。

每轮最佳实验	验证AUC	KS	Brier	树数
R0_baseline	0.7350	0.3571	0.0690	241
R1_grid_03	0.7354	0.3604	0.0690	486
R2_weight_3.00	0.7095	0.3109	0.0728	10
R3_business_interactions	0.7361	0.3582	0.0691	500

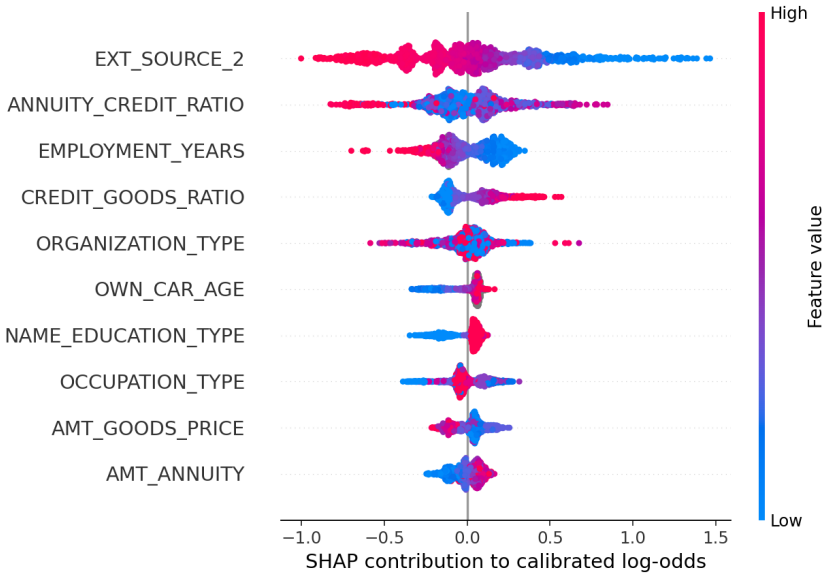
冻结胜出版本为R3_business_interactions，调参AUC 0.7361，树数500。拟合+调参区复训后，最终测试AUC 0.7336，95%配对自助区间[0.7282，0.7383]；较LR提升0.0263，较LightGBM基线仅0.0010。

优化模型相对LightGBM基线的配对AUC差区间为[-0.00004，0.00220]。小幅点估计改善不应夸大。三折开发区诊断均值0.7274、标准差0.0044；它是选型后诊断，不是额外独立或嵌套验证。

验证集对照	AUC	KS	AP
EXT_SOURCE_2_only	0.7354	0.3604	0.2174
EXT_SOURCE_2_plus_3	0.7562	0.3878	0.2383

EXT_SOURCE_3加回后验证AUC上升0.0208，说明不能据“同为外部评分”判断完全冗余。按导师建议，主版本仍保留单外部评分，需在真实业务来源可解释后再审议是否纳入第二个评分。

02 / 全局SHAP与业务解读



随机抽取测试集1500条作全局解释，不人为平衡高低风险样本。

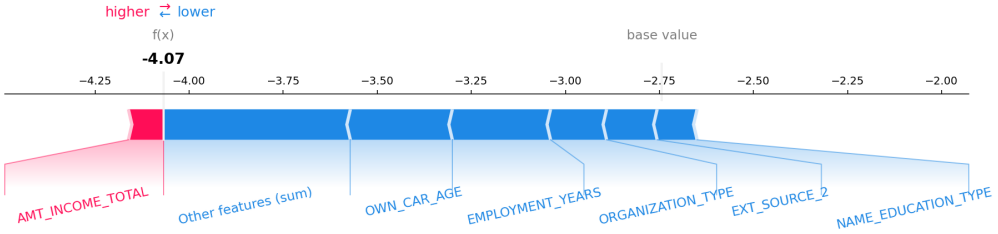
主要模型驱动因素	平均|SHAP|	取值/贡献关联
EXT_SOURCE_2	0.3263	−0.9923
ANNUITY_CREDIT_RATIO	0.1813	0.1645
EMPLOYMENT_YEARS	0.1479	−0.9650
CREDIT_GOODS_RATIO	0.1292	0.9151
ORGANIZATION_TYPE	0.0905	–
OWN_CAR_AGE	0.0816	0.7745
NAME_EDUCATION_TYPE	0.0815	–
OCCUPATION_TYPE	0.0798	–
AMT_GOODS_PRICE	0.0766	−0.6261
AMT_ANNUITY	0.0643	0.8047

EXT_SOURCE_2较低及就业时长较短总体对应更高模型风险；金额比率和类别特征还存在非线性与交叉影响。年金/贷款比不是已验证的合同期限，不能据此给客户贴上精确财务标签。

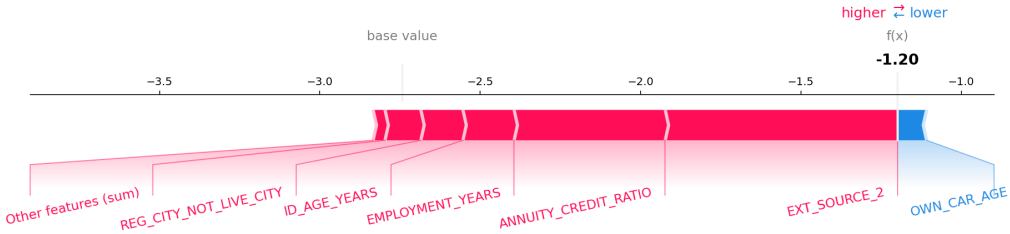
SHAP使用tree_path_dependent原始log-odds解释；经线性校准后贡献乘以校准斜率，基准加校准截距。表中贡献单位不是概率百分点；Spearman方向不表示处处单调，类别项不强行计算数值方向。

03 / 六个局部案例与解释验证

案例	分数分位	校准概率	标签	SHAP重构
L1	1.00%	1.07%	0	1.07%
L2	5.00%	1.68%	0	1.68%
L3	9.00%	2.09%	0	2.09%
H1	91.00%	18.03%	0	18.03%
H2	95.00%	23.17%	1	23.17%
H3	99.00%	37.44%	1	37.44%



低风险案例L2：展示六个主要贡献，其余特征贡献准确合并为Other。



高风险案例H2：同一校准log-odds尺度，可与预测概率直接核对。

案例按概率排名1%、5%、9%、91%、95%、99%位置选取，各三例；不根据真实标签挑选“预测正确”的样本。H1虽处于高风险分位，标签仍为0，说明高风险并不等于必然发生事件。

全部六张力图及逐特征贡献明细均在outputs/phase3。校准关系为logit(p)=1.0238×原始margin+0.0581；SHAP相加再sigmoid还原概率的最大误差为2.22e-15。

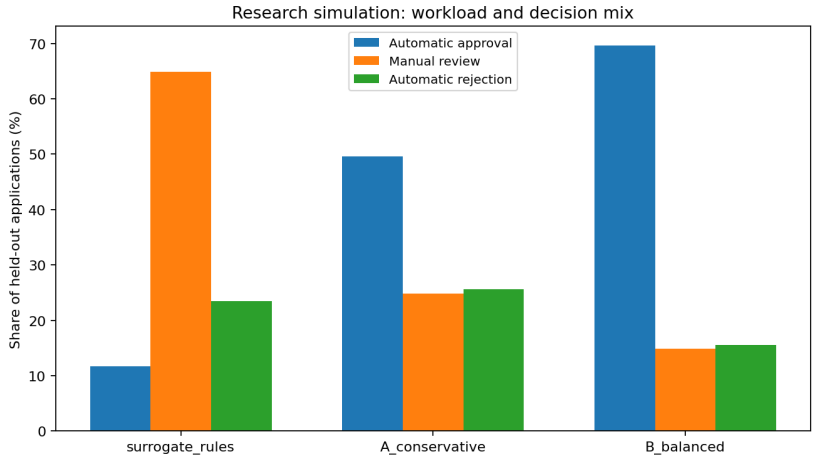
本页未公开申请ID。局部解释只用于核查模型理由与业务合理性，不能作为自动拒贷的充分理由，也不证明因果关系。

04 / 两套三档策略及工作量仿真

策略	低/中阈值	中/高阈值	低风险上限	策略集约束
方案A：审慎	5.61%	9.85%	4.00%	满足
方案B：平衡	8.69%	13.55%	5.00%	满足

低风险：概率低于下界；中风险：介于两边界之间；高风险：达到或超过上界。策略集上限分别为4%与5%的低风险组标签率95%区间上界，同时限制复核占比≤40%，选择满足约束的最大自动通过规模。

策略	自动通过	人工复核	高风险拒绝	通过组标签率
研究者示例规则	11.71%	64.86%	23.43%	4.05%
方案A：审慎	49.56%	24.79%	25.64%	3.33%
方案B：平衡	69.61%	14.84%	15.55%	4.47%



“自动通过/拒绝”为研究模拟路由，不是已经上线的审批动作。

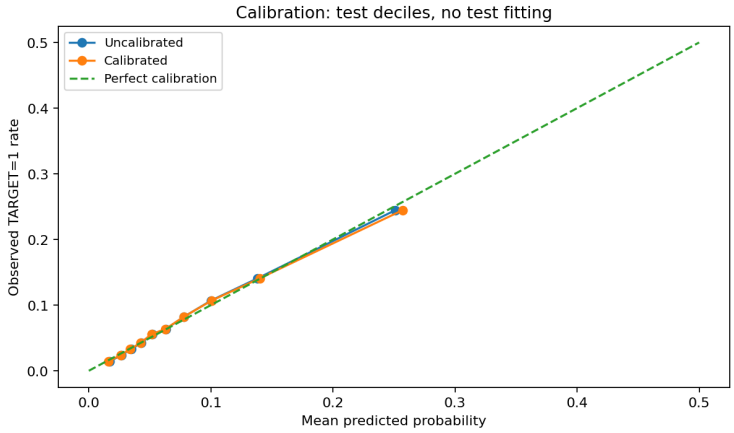
示例规则并非银行原规则：EXT2≥0.65、贷款收入比≤4且就业≥2年为低风险；EXT2<0.35或贷款收入比>10为高风险；其余复核。所有规则在测试前固定，缺失不自动通过。

中风险核查清单：核实收入及金额口径、就业特殊值、匿名评分来源与有效期、申请产品/金额一致性、缺失或异常项；补齐机构征信后核实历史履约。标准额度系数示例为低风险1.0、复核后0.7、高风险0；证券保证金与持仓限额未获数据和合规参数支持，不给虚构数值。

05 / 校准、群体差异与上线限制

审计维度	群体	样本	自动通过	高风险TPR	高风险FPR
gender	F	60,826	73.26%	35.52%	11.07%
gender	M	31,426	62.54%	47.83%	17.86%
gender	XNA	2	100.00%	–	0.00%
age_band	30to44	37,051	66.89%	43.55%	14.64%
age_band	45to59	30,977	75.75%	31.92%	9.36%
age_band	60plus	10,666	89.04%	12.24%	2.83%
age_band	under30	13,560	47.71%	56.56%	28.04%

主模型已排除直接性别、年龄、婚姻及子女数量，但群体自动通过率与误报/命中率仍有差异，可能来自基础风险与代理特征。XNA仅2条，不作群体结论；数据差异不能直接解释成歧视，也不能据排除字段宣称公平或合规达标。



独立校准集拟合，测试集只绘制校准诊断，不再调整概率映射。

本次未校准Brier为0.069247，校准后为0.069259，没有改善，故不把校准当作性能提升。随机分区得分PSI为0.00060，仅反映同源分布差异，不代表时间稳定性。

上线前必须补齐真实时间外样本、拒贷样本选择偏差分析、外部评分来源审核、代理偏差与错误影响审查，以及人工申诉/复核流程。公平指标没有在本项目中转化为法律认证或针对敏感群体的差异化决策。